

1 Notions de dynamique

1.1 Introduction

Jusqu'ici, on s'intéressait au changement du lieu d'annulation d'une fonction F . Dans un contexte de dynamique, ça correspond à étudier la façon dont les points d'équilibre changent lorsqu'un paramètre varie, et on "oubliait" en quelque sorte la dynamique dont était originaire la fonction, ce qui invisibilise certaines propriétés de ces équilibres. Reprenons la dynamique de l'exemple ??, en considérant le premier mode de flambement

$$F(\theta, \lambda) = D^2\theta + (\lambda + n^2\pi^2) \sin \theta = 0$$

Intuitivement, on sent bien que si on dépasse la valeur critique, alors la poutre va forcément se tordre (dans une des 2 directions!) et qu'il est impossible que le système reste sur la ligne triviale. On a donc bien envie de pouvoir distinguer les "vrais" équilibres, physiquement réalistes, et ces équilibres "fantômes" qui n'existent que mathématiquement. C'est là que la notion de **stabilité** intervient : les solutions de la branche triviale, une fois la valeur critique dépassée, sont **instables**. Cette section est adaptée de [0]

On se place dans un contexte dynamique : on suppose que F apparaît dans une équation du type

$$\frac{dx}{dt} = F(x, \lambda)$$

On suppose bien sûr que $X \subseteq Y$ (ou s'y plonge continûment)

Définition 1.1.1 Si V est un espace vectoriel, le **complexifié** $V^{\mathbb{C}}$ de V est donné par

$$V^{\mathbb{C}} = V \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} \cong V \oplus iV = \{v_1 + iv_2 \mid v_1, v_2 \in V\}$$

Si X est un espace de Banach, on munit habituellement son complexifié de la norme

$$\|x + iy\|_{X^{\mathbb{C}}} = \sup_{\theta \in [0, 2\pi]} \|x \cos \theta + y \sin \theta\|$$

On vérifie facilement que cette dernière en fait un espace de Banach. Quand on parle du spectre de l'opérateur D , on parle en réalité de l'opérateur complexifié

$$D^{\mathbb{C}} : X^{\mathbb{C}} \rightarrow X^{\mathbb{C}}, x + iy \mapsto Dx + iDy$$

Définition 1.1.2 On définit $\sigma(D)$ le **spectre** de D comme étant l'ensemble des complexes λ pour lesquels $D - \lambda I$ n'est pas inversible

Définition 1.1.3 x_0 est un **point d'équilibre** pour λ_0 si $F(x_0, \lambda_0) = 0$ et c'est un **équilibre stable** si le spectre de $D_1F(x_0, \lambda_0)$ est dans le demi plan complexe gauche et si zéro n'est pas valeur propre de $D_1F(x_0, \lambda_0)$

La définition précédente peut paraître bien arbitraire, mais il s'avère que dans la plupart des problèmes pratiques elle se traduit en une "vraie" stabilité dynamique. Préciser les conditions dans lesquelles ce principe est correct et démontrer les résultats associés

alourdirait le texte, mais il a été montré dans [0] qu'il est vérifié pour une large classe d'opérateurs (dits "sectoriels"). On se contente pour l'instant de donner une justification intuitive dans un cas simple : supposons $X = \mathbb{R}^n$ et supposons que la dynamique se décrit de la façon suivante :

$$\frac{dx}{dt} = -\nabla V(x, \lambda) = F(x, \lambda).$$

C'est extrêmement courant dans le cadre de problème issus de la physique (V est alors le potentiel). Si par exemple $V : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ alors l'équation ci dessus correspond à étudier la vitesse d'un mobile qu'on aurait "déposé" sur la surface décrite par V . On a alors

$$D(-\nabla V)(x_0, \lambda_0) = -\text{Hess}(V)(x_0, \lambda_0).$$

Pour avoir un équilibre stable, il faut que la courbe soit localement un "bol" i.e que la courbure soit totalement positive, donc que toutes les valeurs propres de la Hessienne soit positives et donc que toutes les valeur propre de DF soit négatives. On peut déjà noter, et ça sera crucial pour la suite, que DF est alors une matrice symétrique, donc toutes ses valeurs propres sont réelles. Nous donnons plus de justifications de ce principe dans la section 1.3

1.2 Le principe d'échange de stabilité

Si on se place dans une situation de bifurcation simple alors l'équilibre qui se trouve au croisement (x_0, λ_0) des deux courbes n'est pas stable. Le but de cette section est alors de comprendre la stabilité des équilibres qui sont proches, et donc de comprendre comment le spectre, et spécifiquement la valeur propre 0 se comporte au voisinage de (x_0, λ_0) . On suppose bien sûr que $F(\cdot, \lambda)$ est de Fredholm si λ au voisinage de λ_0

Proposition 1.2.1 Soit $U \times V$ un voisinage de (x_0, λ_0) , $F \in C^2(U \times V, Y)$ une famille de fonctions de Fredholm d'indice nul. Posons $N = \ker D_1 F(x_0, \lambda_0)$ et $R = \text{im } D_1 F(x_0, \lambda_0)$ et supposons que

$$N = \langle \hat{v}_0 \rangle_{\mathbb{R}} \text{ et } \hat{v}_0 \notin R. \quad (1)$$

Il existe alors une courbe de solution $\gamma \in C^1([-\delta, \delta], X \times \mathbb{R})$, $\mu \in C^1([-\delta, \delta], \mathbb{R})$ et $w \in C^1([-\delta, \delta], X \cap R)$ tels que $w(0) = 0$ et

$$D_1 F(\gamma)(\hat{v}_0 + w(s)) = \mu(s)(\hat{v}_0 + w(s)). \quad (2)$$

On dit que μ est une courbe de valeurs propres perturbées

Preuve. Posons

$$G : U \times V \times (R \cap X) \times \mathbb{R} \rightarrow Y, (x, \lambda, w, \mu) \mapsto D_1 F(x, \lambda)(\hat{v}_0 + w) - \mu(\hat{v}_0 + w) \quad (3)$$

Notez que $G(x_0, \lambda_0, 0, 0) = 0$ et

$$\begin{aligned} D_3 G(x_0, \lambda_0, 0, 0) &= D_1 F(x_0, \lambda_0) \\ D_4(x_0, \lambda_0, 0, 0) &= -\hat{v}_0 \end{aligned}$$

L'équation 1 permet d'affirmer que

$$D_{(3,4)}G(x_0, \lambda_0, 0, 0) : R \cap X \times \mathbb{R} \rightarrow U$$

est un isomorphisme, le théorème des fonctions implicites nous donne alors des fonctions $w : U_1 \times V_1 \rightarrow R \cap X$, $\mu : U_1 \times V_1 \rightarrow \mathbb{R}$ telles que $x_0 \in U_1 \subseteq U$, $\lambda_0 \in V_1 \subseteq V$, $w(x_0, \lambda_0) = 0$, $\mu(x_0, \lambda_0) = 0$ et

$$\forall (x, \lambda) \in U_1 \times V_1, G(x, \lambda, w(x, \lambda), \mu(x, \lambda)) = 0$$

qui à réduire δ , on peut supposer $\gamma([- \delta, \delta]) \subseteq U_1 \times V_1$, et $\mu \circ \gamma$, $w \circ \gamma$ répondent à la question. ■

Il peut être intéressant, pour bien comprendre ce qu'il se passe, de "suivre" les valeurs propres quand le paramètre varie.

Exemple 1.2.2 Reprenons encore une fois la bifurcation trident, $f(x, \lambda) = x^3 - \lambda x$, et calculons la stabilité des différentes parties du diagramme de bifurcation. $\partial_x f(x, \lambda) = 3x^2 - \lambda$ et on remarque alors que quand λ est positif, la branche triviale est stable et instable sinon. Ici, la valeur propre traverse simplement 0

Pour mieux comprendre la condition 1, on donne un exemple où elle n'est pas respectée

Exemple 1.2.3 Considérons

$$F : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2, (x, y, \lambda) \mapsto (y, \lambda x - x^3) \quad (4)$$

On a

$$D_1 F(0, 0, \lambda) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \lambda & 0 \end{pmatrix}$$

On remarque que le noyau est égal à l'image quand $\lambda = 0$. Maintenant, regardons comment le spectre évolue quand λ varie : le polynôme caractéristique est donné par $\mu^2 - \lambda$. D'une part, quand λ positif, on perd le caractère C^1 . Ensuite, lorsqu'il passe par zéro, toutes les valeurs propres deviennent complexes

Il est particulièrement enrichissant de regarder le champ de vecteur associé avec la fonction et d'observer comment il se modifie quand on fait varier le (ou les) paramètre(s) de bifurcation.

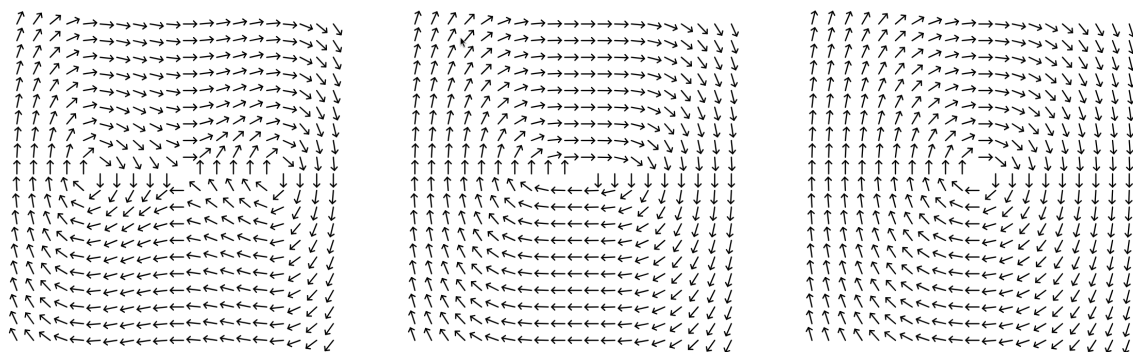


FIGURE 1 – Le champ de vecteur associé à 4 en $\lambda = 0.85, 0$ et -0.85

Lorsque $\lambda = 0.85$, on a un équilibre (qu'on peut identifier comme instable visuellement)

au centre. Et lorsque le λ se rapproche de 0, les deux tourbillons qui se trouvent de part et d'autre fusionnent en un seul.

Remarque 1.2.4 En dimension finie la condition de transversalité (1) est équivalente à l'absence d'une base dans laquelle $D_1 F(0)$ présente un bloc de jordan nilpotent.

La condition (1) nous permet d'écrire, avec les notations de la proposition précédente,

$$Y = R \oplus N \text{ et donc } X = N \oplus (R \cap X)$$

On pose alors $\pi_1 : Y \rightarrow N$ et $\pi_2 : \pi_1|_X$. Du fait que le noyau est de la forme $\langle \hat{v}_0 \rangle_{\mathbb{R}}$, le théorème de Hahn-Banach nous assure l'existence d'un élément du dual $\hat{v}_0^*$ tel que $\hat{v}_0^*(\hat{v}_0) = 1$ et qui est nul sur $\mathbb{R}$. on peut alors écrire π_1 comme $\pi_1(y) = \hat{v}_0^*(y)\hat{v}_0$. On peut alors utiliser π_1 et π_2 pour faire la réduction de Lyapunov-Schmidt, en effet, on rappelle que la co-image coïncide ici avec la noyau. Rappelons que la fonction Φ obtenue par cette réduction (c.f. (??)) nous permet de trouver une courbe de solution, plus précisément, il existe, avec les notations de la preuve de ??

$$\gamma' :] - \delta, \delta[\rightarrow N \times \mathbb{R}, s \mapsto (\pi_2(s), \lambda(s))$$

telle que $\Phi(\gamma'([-\delta, \delta])) = \{0\}$. Ici, Φ sera à valeurs dans N . On effectue alors un changement de coordonnées pour se ramener dans $\mathbb{R}^2$. On pose $\pi_2(x_0) = v_0$ et $\pi_2(s) = v(s)$, on a dans ce cas que $\gamma(0) = (v_0, \lambda_0)$. On pose également

$$y :] - \delta, \delta[\rightarrow \mathbb{R}, s \mapsto \hat{v}_0^*(v(s) - v_0) \text{ et } \Psi :] - \delta, \delta[\times V_1 \rightarrow \mathbb{R}, (y, \lambda) \mapsto \hat{v}_0^*(\Phi(v_0 + y\hat{v}_0))$$

Avec V_1 comme dans ??. On a dans ce cas

$$\Psi(y(s), \lambda(s)) = 0 \text{ et } (y(0), \lambda(0)) = (0, \lambda_0)$$

Cela étant, la proposition suivante nous permet de relier les variations de la courbe de valeur propre perturbée μ et la géométrie de $\Psi^{-1}(0)$, qui n'est qu'une reparamétrisation locale du lieu d'annulation de départ $F^{-1}(0)$.

Proposition 1.2.5 Avec les notations qui précèdent, et en supposant $F \in C^3(U \times V)$ on a

$$\partial_s D_1 \Psi(\gamma)(0) = \partial_s \mu(0)$$

et si $\partial_s \mu(s)(0) = 0$ alors

$$\partial_s^2 D_1 \Psi(\gamma)(0) = \partial_s^2 \mu(0)$$

Preuve. Par définition, on a

$$D_1 \Psi(y, \lambda) = \hat{v}_0^*(D_1 \Phi(v_0 + y\hat{v}_0, \lambda))$$

et

$$\begin{aligned} & \partial_s (\hat{v}_0^*(D_1 \Phi(v_0 + y(s)\hat{v}_0, \lambda)))(0) \\ &= \hat{v}_0^*(D_{11}^2 \Phi(v_0, \lambda_0)[\partial_s y(0)\hat{v}_0, \hat{v}_0]) + \partial_s \lambda(0)\hat{v}_0^*(D_{12}^2 \Phi(v_0, \lambda_0)) \end{aligned} \quad (5)$$

En dérivant (2) par rapport à s et en évaluant à zéro, on récupère, en posant $\gamma(s) = (x(s), \lambda(s))$

$$D_{11}^2 F(x_0, \lambda_0)[\partial_s x(0), \hat{v}_0] + D_{12}^2 F(x_0, \lambda_0)\hat{v}_0 \partial_s \lambda(0) + D_1 F(x_0, \lambda_0) \partial_s w(0) = \partial_s \mu(0)\hat{v}_0 \quad (6)$$

Et donc

$$\partial_s \mu(0) = \hat{v}_0^*(D_{11}^2 F(x_0, \lambda_0)[\partial_s x(0), \hat{v}_0]) + \hat{v}_0^*(D_{12}^2 F(x_0, \lambda_0)\hat{v}_0)\partial_s \lambda(0) \quad (7)$$

En utilisant le fait que $x(s) = v(s) + \varphi(v(s), \lambda(s))$, on obtient, avec le corollaire ??

$$\partial_s x(0) = \partial_s y(0)\hat{v}_0 + D_2 \varphi(x_0, \lambda_0)\partial_s \lambda(0) \quad (8)$$

De plus, par ce même corollaire, on a

$$\hat{v}_0^*(D_{11}^2 \Phi(v_0, \lambda_0)[\partial_s y(0)\hat{v}_0, \hat{v}_0]) = \hat{v}_0^*(D_{11}^2 F(x_0, \lambda_0)[\partial_s y(0)\hat{v}_0, \hat{v}_0]) \quad (9)$$

et

$$\begin{aligned} & \hat{v}_0^*(D_{12}^2 \Phi(v_0, \lambda_0)\hat{v}_0) \\ &= \hat{v}_0^*(D_{11}^2 F(v_0, \lambda_0)[\hat{v}_0, D_2 \varphi(x_0, \lambda_0)]) + \hat{v}_0^*(D_{12}^2 F(v_0, \lambda_0)\hat{v}_0) \end{aligned} \quad (10)$$

En combinant (5), (8), 9,10 avec (7) nous donne la première équation de l'énoncé

On commence par prouver la seconde dans un cas particulier : on suppose

$$x(s) = s\hat{v}_0 + \varphi(s\hat{v}_0, \lambda(s))$$

ce qui implique $x(0) = 0$, $\partial_s x(0) = \hat{v}_0$, $\partial_s \lambda(0) = 0$ et $F(0, \lambda) = 0$ si $\lambda \in V_1$. On suppose également $\partial_s \mu(0) = 0$. On dérive une deuxième fois (2), ce qui nous donne

$$\begin{aligned} & D_{111}^3 F(0, \lambda_0)[\hat{v}_0, \hat{v}_0, \hat{v}_0] + 2D_{11}^2 F(0, \lambda_0)[\hat{v}_0, \partial_s w(0)] \\ &+ D_{11}^2 F(0, \lambda)[\partial_s^2 x(0), \hat{v}_0] + D_{12}^2 F(0, \lambda_0)\hat{v}_0\partial_s^2 \lambda(0) \\ &+ D_1 F(0, \lambda_0)\partial_s^2 w(0) = \partial_s^2 \mu(0)\hat{v}_0 \end{aligned} \quad (11)$$

On a alors que

$$\partial_s^2 x(0) = D_{11}^2 \varphi[\hat{v}_0, \hat{v}_0] \quad (12)$$

L'équation (6), quand $\partial_s \mu(0) = 0$, peut être résolue pour $\partial_s w(0) \in (I - \pi_1)X$. Ce qui nous donne

$$\partial_s w(0) = -((I - \pi_2)(D_1 F(0, \lambda_0)))^{-1}(I - \pi_1)D_{11}^2 F(0, \lambda_0)[\hat{v}_0, \hat{v}_0] = \partial_s^2 x(0)$$

Si on reprend (11), notez que $D_1 F(0, \lambda_0)\partial_s^2 w(0) \in R$. En appliquant $\hat{v}_0^*$ à (11) et en substituant (12) et (1.2), on obtient

$$\begin{aligned} \partial_s^2 \mu(0) &= \hat{v}_0^*(D_{111}^3 F(0, \lambda_0)[\hat{v}_0, \hat{v}_0, \hat{v}_0]) \\ &- 3\hat{v}_0^*(D_{11}^2 F(0, \lambda_0)[\hat{v}_0, -(I - \pi_2)(D_1 F(0, \lambda_0))^{-1}(I - \pi_1)D_{11}^2 F(0, \lambda_0)[\hat{v}_0, \hat{v}_0]]) \\ &+ \hat{v}_0^*(D_{12}^2 F(0, \lambda_0))\partial_s^2 \lambda(0) \end{aligned} \quad (13)$$

En dérivant à nouveau l'expression (5) et en évaluant en 0, on obtient

$$\partial_s^2 D_1 \Psi(s, \lambda(s))(0) = \hat{v}_0^*(D_{111}^3 \Phi(0, \lambda_0)[\hat{v}_0, \hat{v}_0, \hat{v}_0]) + \hat{v}_0^*(D_{12}^2 \Phi(0, \lambda_0)\hat{v}_0)\partial_s^2 \lambda(0)$$

Ce qui permet de conclure dans le cas particulier. On montre facilement que le cas général se ramène à ce cas particuliers par un changement de coordonnées ■

On peut maintenant formuler le principe d'échange de stabilité

Définition 1.2.6 Dans les conditions habituelles de ce chapitre, soient $\gamma_1(s) = (x_1(s), \lambda_1(s))$, $\gamma_2(s) = (x_2(s), \lambda_2(s))$ deux courbes de solutions passant par (x_0, λ_0) . Supposons $\pi_2 x_i(s) = v_0 + y_i(s)\hat{v}_0$, $i = 1, 2$. Si il existe des paramètres s_1, s_2 tels que $y_1(s_1), y_2(s_2)$ sont des zéros consécutifs de $\Psi(\cdot, \lambda)$ en $\lambda = \lambda(s_1) = \lambda(s_2)$ alors les courbes sont dites adjacentes

Théorème 1.2.1 (Principe d'échange de stabilité)

Si γ_1, γ_2 sont des courbes de solutions adjacentes et si $\partial_s \mu(0) \neq 0$ ou $\partial_s \mu(0) = 0$ et $\partial_s^2 \mu(0) \neq 0$. Alors si s_1, s_2 sont comme dans la définition précédente, et si μ_i sont les courbes de valeurs propres perturbées des γ_i , alors $\mu_1(s_1)\mu_2(s_2) < 0$

Preuve. Cela découle directement de la proposition 1.2.5 ■

1.3 Lien entre spectre et stabilité

Ici, on explore plus en détail le lien entre le spectre de la jacobienne et la stabilité, dans le but de mieux justifier la définition 1.1.3. Dans la suite, X et Y sont des espaces vectoriels de dimension finie. Cette section est basée sur [0].

On commence par donner une sens précis à la notion de stabilité. Une façon de faire, attribuée à Lyapunov, est de considérer qu'un équilibre est stable si les solutions aux conditions initiales proches restent proche, d'où la définition suivante

Définition 1.3.1 Soit $U \subseteq X$ un ouvert, de X , et $x_0 \in U$ un équilibre de de $F \in C^1(U, X)$, i.e $F(x_0) = 0$. Dans ce cas, la fonction constante x_0 est une solution de

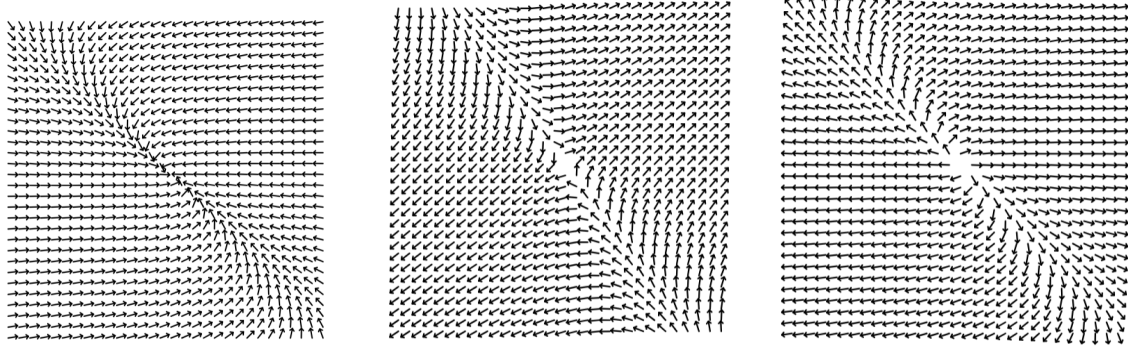
$$\partial_t x = F(x) \tag{14}$$

On dit que cet équilibre est **stable** si pour tout voisinage V de x_0 , il existe un voisinage V_1 de x_0 dans V tel que pour toute solution f telle que $f(0) \in V_1$ est bien définie pour $t > 0$ et $f(\mathbb{R}^+) \subseteq V$. Si de plus, on peut choisir V_1 tel que $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = x_0$ alors c'est un équilibre asymptotiquement stable

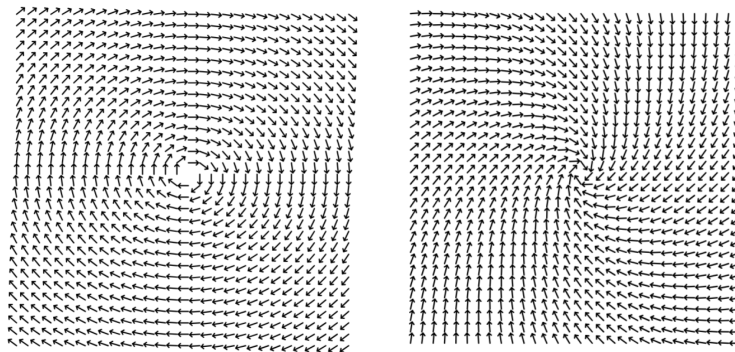
Exemple 1.3.2 Considérons d'abord les équations différentielles du type

$$\partial_t x = Ax$$

où A est une matrice réelle et observer le champ de vecteurs en fonction des valeurs propres. La matrice étant réelles, ses valeurs propres λ_1, λ_2 sont soit de la forme $\lambda_1 = \alpha + i\beta$, $\lambda_2 = \alpha - i\beta$, α, β réels, ou alors toutes les deux réelles. Ci dessous des représentations des champ de vecteurs pour les cas ou elles sont toutes les deux < 0 , de signes opposés et toutes les deux > 0 , respectivement.



On a ce qu'on appelle un noeud stable, un noeud instable et un point de selle. Maintenant, pour le cas complexe conjugué, on représente les champs de vecteurs dans le cas $\alpha = 0, \alpha \neq 0$, respectivement



Dans le premier cas, les solutions seront des ellipses, et dans le second, des spirales qui vont vers le centre. On peut déjà voir que dans le premier cas, on a la stabilité mais pas la stabilité asymptotique.

Définition 1.3.3 On dit qu'un équilibre x_0 est **hyperbolique** si aucune de ses valeurs propres n'a de partie réelle nulle

Notez que c'est une propriété "générique". Le résultat suivant justifie complètement notre choix de définition de la stabilité en dimension finie. La preuve étant classique, il est simplement rappelé

Théorème 1.3.4 Soit $U \subseteq X$ un ouvert et $F \in C^1(U, X)$. Supposons que $x_0 \in U$ soit un équilibre stable de $\partial_t x = F(x)$. Alors $DF(x_0)$ n'a pas de valeur propres ayant une partie réelle positive

Preuve. voir [0] ■

1.4 La bifurcation de Hopf

Introduction

On comprend, avec ce qui précède que l'apparition de nouvelle branche stables depuis (x_0, λ_0) peut s'expliquer par le fait que la branche principale devient instable et cette perte de stabilité s'explique par le fait qu'une valeur propre réelle simple de $D_1 F(0, \lambda)$ quitte la

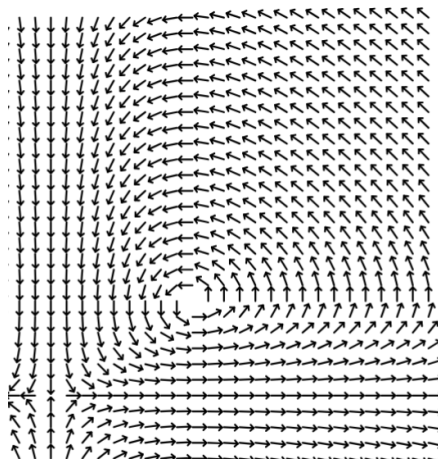
partie gauche du plan complexe pour aller dans celle de droite, en passant par zéro "assez vite". Maintenant, on s'intéresse à une paire de valeur propre complexes conjuguées entre elle quittant la partie gauche du plan complexe en passant par l'axe imaginaire pure quand λ atteint une valeur critique λ_0 . Et on montrera que dans ce cas, même si zéro n'est pas valeur propre de $D_1F(0, \lambda_0)$, des nouvelles solutions périodiques peuvent apparaître (mais bien sûr, pas de nouveaux équilibres vu le théorème des fonctions implicites).

Pour se faire une idée, on peut commencer par regarder un système dynamique simple pour lequel une telle bifurcation apparaît

Exemple 1.4.1 Considérons le modèle d'interaction prédateur-proie de Lotka-Volterra : on pose p la densité de population de la proie (le nombre de singes par km^2) et q la densité de population du prédateur (le nombre de jaguars par km^2) On considère alors le système

$$\partial_t x = F(x) \text{ avec } F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, (p, q) \mapsto (\alpha p - \beta pq, -\gamma q + \delta pq)$$

Avec α la taux de croissance maximal de la population de la proie, β la taux de succès de chasse du prédateurs, γ la mortalité du prédateur et δ l'effet de la présence de proies sur le taux de croissance de la population de prédateur. Regardons le champ de vecteurs associé :



Quelques observations : l'équilibre en bas à gauche correspond au cas où aucun animal n'est dans le système, il est instable dans la mesure où introduire des proies sans prédateurs fait exploser leur population, tandis qu'introduire des prédateurs sans proie conduit immédiatement à leur disparition.^a Les orbites elliptiques correspondent aux régimes "stables", qui ici sont oscillants. Une perturbation d'une solution qui est en "régime oscillant" conduit tantôt en une explosion de la population de proies, tantôt en un effondrement du système. Ici, on étudiera comment détecter ces passages à des "régimes oscillants"

^a. Notez que le modèle suppose que les proies ont accès à une quantité illimitée de ressources, pour le rendre plus réaliste, on pourrait faire dépendre le taux de mortalité de la population globale

Notez que $x(t)$ est une solution de 2π -périodique de $\kappa \partial_t x = F(x, \lambda)$ si et seulement si $x(\kappa t)$ est une solution périodique de $\partial_t x = F(x, \lambda)$, on considère alors

$$G(x, \kappa, \lambda) = \kappa \partial_t x - F(x, \lambda).$$

Et la détection de solutions 2π -périodiques revient alors à chercher les zéros de G .

Définition 1.4.2 Soit E un espace de Banach, on définit l'espace de Hölder des fonction continues 2π périodique réelles à valeurs dans E comme

$$C_{2\pi}^\alpha(\mathbb{R}, E) = \{x : \mathbb{R} \rightarrow E \mid x(\cdot + 2\pi) = x, \\ C = \max_{t \in \mathbb{R}} \|x(t)\|_E + \sup_{t \neq s} \frac{\|x(t) - x(s)\|_E}{|t - s|^\alpha} < \infty\}$$

où $\alpha \in]0, 1]$ est l'exposant de Hölder. On pose de plus

$$C_{2\pi}^{k+\alpha}(\mathbb{R}, E) = \{x : \mathbb{R} \rightarrow E \mid \partial_t^k x \in C_{2\pi}^\alpha(\mathbb{R}, E)\}$$

pour un entier $k \geq 0$. On munit naturellement ces espaces d'une norme

$$\|x\|_{C_{2\pi}^\alpha(\mathbb{R}, E)} = C \text{ et } \|x\|_{C_{2\pi}^{k+\alpha}(\mathbb{R}, E)} = C + \|\partial_t^k x\|_{C_{2\pi}^\alpha(\mathbb{R}, E)}$$

Il est bien connu que les espaces définis précédemment sont des espaces de Banach. On pose $E = C_{2\pi}^\alpha(\mathbb{R}, X)$, $W = C_{2\pi}^\alpha(\mathbb{R}, Y)$ et $Z = C_{2\pi}^{1+\alpha}(\mathbb{R}, Y)$. On précise alors le domaine de G : considérons V un voisinage de (κ_0, λ_0) dans $\mathbb{R}^2$ et U un voisinage de 0 dans $Z \cap E$, on pose

$$G : U \times V \rightarrow W, (x, \kappa, \lambda) \mapsto \kappa \partial_t x - F(x, \lambda).$$

On impose une condition assez subtile sur $D_1 F(0, \lambda_0)$

Définition 1.4.3 Soit E un espace de Banach $\Delta = \{z \in \mathbb{C}, \alpha_1 < \arg z < \alpha_2, \alpha_1 < 0 < \alpha_2\}$ un secteur du plan complexe. La famille $(D_z)_{z \in \Delta} \in \mathcal{L}(E)^\Delta$ est un semi-groupe analytique sur E si

- $z \mapsto D_z$ est holomorphe (dans l'espace de Banach $\mathcal{L}(E)$)
- $D_0 = I$ et $\lim_{z \rightarrow 0, z \in \Delta} D_z x = x$ pour tout $x \in E$
- $D_{z_1+z_2} = D_{z_1} D_{z_2}$

Une famille $(D'_t)_{t \geq 0} \in \mathcal{L}(E)^{\mathbb{R}^+}$ est un semi-groupe analytique si c'est la restriction d'un semi-groupe analytique sur un certain secteur Δ .

On rappelle qu'on définit l'exponentielle d'un opérateur $A \in \mathcal{L}(X)$ comme

$$e^A = \sum_{n \geq 0} \frac{(A)^n}{n!}$$

On vérifie facilement que la famille $(e^{tA})_{t \geq 0}$ est un semi-groupe analytique sur X . Le résultat suivant donne des conditions pour que $D_1 G(0, \kappa_0, \lambda_0)$. La preuve étant assez lourde, nous nous contenter de l'énoncer et renvoyons le lecteur vers [0] pour les détails

Proposition 1.4.4 Supposons que

- $\kappa_0 \in \mathbb{R}$ soit tel que $i\kappa_0$ est une valeur propre simple de $D_1F(0, \lambda_0)$ avec un vecteur propre $\varphi_0 \notin \text{im}(i\kappa_0 I - D_1F(0, \lambda_0))$
- $(\pm i\kappa_0 I - D_1F(0, \lambda_0))$ sont des opérateurs de Fredholm d'indice nul
- X est dense dans Y
- $(e^{tD_1F(0, \lambda_0)})_{t \geq 0}$ est un semi-groupe analytique sur Y
- Si $n \in \mathbb{Z} \setminus \{1, -1\}$ alors $in\kappa_0$ n'est pas valeur propre de $D_1F(0, \lambda_0)$

Alors l'opérateur linéaire

$$J_0 = D_1G(0, \kappa_0, \lambda_0) = \kappa_0 \partial_t - D_1F(0, \lambda_0) : Z \cap E \rightarrow W$$

est de Fredholm, d'indice nul et tel que $\dim \ker J_0 = 2$

Notez que la deuxième condition nous permet de définir une courbe de valeurs propres perturbées. En effet, il suffit d'adapter légèrement la preuve de 1.2.1 en remplaçant R par $\text{im}(i\kappa_0 I - D_1F(0, \lambda_0))$ et $\hat{v}_0$ par φ_0 dans (3) et en évaluant en $(0, \lambda_0, 0, i\kappa_0)$. On a donc une courbe C^1 du plan complexe μ telle que

$$D_1F(0, \lambda)\varphi(\lambda) = \mu(\lambda)\varphi(\lambda), \mu(\lambda_0) = i\kappa_0, \varphi(\lambda_0) = \varphi_0.$$

De façon assez naturelle, on suppose que la courbe traverse l'axe des imaginaires pures avec une vitesse horizontale non nulle, i.e

$$\Re \partial_\lambda \mu(\lambda_0) \neq 0$$

On décrit alors la bifurcation de Hopf :

Théorème 1.4.1 (Théorème de bifurcation de Hopf)

Soit $U \times V$ un voisinage de $(0, \lambda_0)$. Supposons $F \in C^3(U \times V)$, F ayant une branche de solutions triviales et respectant les conditions de la proposition précédente. Supposons également disposer de μ comme décrit précédemment.

Alors il existe une courbe de solutions réelles de $\partial_t x = F(x, \lambda)$,

$$\Gamma :]-\delta, \delta[\rightarrow (C^{1+\alpha}(\mathbb{R}, Y) \cap C^\alpha(\mathbb{R}, X)) \times \mathbb{R}, r \mapsto (x(r), \lambda(r))$$

telle que $(x(r), \lambda(r))$ est $2\pi/\kappa(r)$ -périodique avec $\kappa(0) = \kappa_0$. De plus, toutes les autres solutions périodiques de $(0, \lambda_0)$ (dans la topologie induite sur l'intersection) sont obtenus à partir d'un certain point de la courbe $(x(r), \lambda(r))$ via un shift de phase $S_\theta x(r)$ avec

$$S_\theta x(r)(\cdot) = x(r)(\cdot + \theta), \text{ pour un certain } \theta \in \mathbb{R} \pmod{2\pi}$$

Preuve. Posons $\mathcal{X} = Z \cap E$, $A(\lambda) = D_1F(0, \lambda)$ et

$$J_0 = \kappa_0 \partial_t - A(\lambda_0) : \mathcal{X} \rightarrow W. \quad (15)$$

Par la proposition précédente, J_0 est de Fredholm d'indice nul et $\dim \ker J_0 = 2$. Si $\varphi_0 = a + ib$ est un vecteur propre associé à $i\kappa_0$, alors

$$e_1(t) = \Re(e^{it}\varphi_0), \quad e_2(t) = \Im(e^{it}\varphi_0) \quad (16)$$

engendrent $\ker J_0$, et $\partial_t e_1 = -e_2$.

Choisissons un complément fermé $\mathcal{X}_0$ de $\ker J_0$ dans $\mathcal{X}$ et notons

$$q : W \rightarrow W / \operatorname{im} J_0 \quad (17)$$

la projection canonique. Comme $\operatorname{Ind}(J_0) = 0$, le conoyau est de dimension 2. Montrons que $q(e_1), q(e_2)$ en forment une base. Si $c_1 e_1 + c_2 e_2 = J_0 h$, en prenant le premier coefficient de Fourier complexe on obtient

$$(i\kappa_0 I - A(\lambda_0)) \widehat{h}_1 = \frac{c_1 - ic_2}{2} \varphi_0. \quad (18)$$

Or $\varphi_0 \notin \operatorname{im}(i\kappa_0 I - A(\lambda_0))$, donc $c_1 = c_2 = 0$.

La courbe de valeurs propres perturbées vérifie

$$A(\lambda) \varphi(\lambda) = \mu(\lambda) \varphi(\lambda). \quad (19)$$

En dérivant en λ_0 ,

$$A'(\lambda_0) \varphi_0 - \mu'(\lambda_0) \varphi_0 \in \operatorname{im}(i\kappa_0 I - A(\lambda_0)). \quad (20)$$

Si $\mu'(\lambda_0) = \alpha + i\beta$, il vient donc

$$q(A'(\lambda_0) e_1) = \alpha q(e_1) - \beta q(e_2). \quad (21)$$

Comme $\partial_t e_1 = -e_2$ et $\alpha = \Re \mu'(\lambda_0) \neq 0$, les classes de $\partial_t e_1$ et $-A'(\lambda_0) e_1$ forment une base du conoyau.

On utilise maintenant, comme dans la preuve de Crandall–Rabinowitz, le fait que $G(0, \kappa, \lambda) = 0$. Pour r assez petit, posons

$$H(r, w, \kappa, \lambda) = \int_0^1 D_1 G(sr(e_1 + w), \kappa, \lambda)(e_1 + w) ds, \quad w \in \mathcal{X}_0. \quad (22)$$

Alors

$$G(r(e_1 + w), \kappa, \lambda) = rH(r, w, \kappa, \lambda) \quad (23)$$

et $H(0, 0, \kappa_0, \lambda_0) = 0$. De plus,

$$D_{(w, \kappa, \lambda)} H(0, 0, \kappa_0, \lambda_0) : \mathcal{X}_0 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow W, \quad (24)$$

$$(h, s, \eta) \mapsto J_0 h + s \partial_t e_1 - \eta A'(\lambda_0) e_1. \quad (25)$$

La restriction $J_0|_{\mathcal{X}_0} : \mathcal{X}_0 \rightarrow \operatorname{im} J_0$ est un isomorphisme et les deux derniers termes engendrent le conoyau ; cette dérivée est donc un isomorphisme.

Le théorème des fonctions implicites fournit alors des fonctions C^1 $w(r)$, $\kappa(r)$ et $\lambda(r)$ telles que

$$w(0) = 0, \quad \kappa(0) = \kappa_0, \quad \lambda(0) = \lambda_0, \quad H(r, w(r), \kappa(r), \lambda(r)) = 0. \quad (26)$$

Ainsi

$$\widetilde{x}(r) = r(e_1 + w(r)) \quad (27)$$

est une solution 2π -périodique de $\kappa(r) \partial_t x = F(x, \lambda(r))$. Par changement d'échelle du temps,

$$x(r)(t) = \widetilde{x}(r)(\kappa(r)t) \quad (28)$$

est une solution de $\partial_t x = F(x, \lambda(r))$ de période $2\pi/\kappa(r)$.

Enfin, G commute avec les translations $S_\theta x = x(\cdot + \theta)$ et celles-ci agissent sur $\ker J_0$ par rotation :

$$S_\theta e_1 = \cos(\theta)e_1 - \sin(\theta)e_2. \quad (29)$$

Toute solution non triviale suffisamment proche peut donc, après un shift de phase, être écrite sous la forme $r(e_1 + w)$ avec $w \in \mathcal{X}_0$. L'unicité donnée par le théorème des fonctions implicites impose alors

$$w = w(r), \quad \kappa = \kappa(r), \quad \lambda = \lambda(r), \quad (30)$$

ce qui donne l'unicité locale de la branche modulo changement de phase. ■